考虑网络重构的配电网-多微电网协同运行方法

刘 洪[1],鲍明阳[1],路劭涵[1],段 青[2],申屠磊璇[3],黄远平[3]
(1. 天津大学 智能电网教育部重点实验室,天津 300072;2. 中国电力科学研究院有限公司,北京 100192;
3. 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,浙江 杭州 310014)

摘要:配微协同运行有利于提高电网的整体运行效率和经济性,然而配电网重构会影响潮流分布和微电网点对点交易。为此,提出一种考虑网络重构的配电网-多微电网协同运行方法。分析网络重构对配微协同的影响,建立考虑网络重构的配微协同主从博弈框架和模型,配电网作为领导者,通过电价和过网费调节微电网的交易行为;提出一种适用于网络重构的过网费分布式计算模型,将其融入协同优化模型中;针对领导者同时具有连续和离散2类策略的特点,提出一种策略分离的分布式求解方法。在改进的IEEE 33节点系统算例中验证了所提模型和方法的有效性。

关键词:配微协同;日前调度;Stackelberg博弈;网络重构;过网费;配电网;微电网
中图分类号:TM73 **文献标志码**:A DOI:10.16081/j.epae.202506013

0 引言

随着“双碳”目标的推进,可再生能源广泛接入配电网,微电网得到了规模化的发展。如何促进配电网和微电网的协同运行,提高系统的整体运行效率和经济性,是新型电力系统面临的重要挑战。

近年来,国内外学者围绕配电网和微电网的协同优化进行了大量研究。有学者从交易的角度研究配微协同方法,即配电网通过电价引导微电网的功率需求[1-2]。也有学者从域的角度出发,提出基于灵活运行域的配-微电网协同优化调度方法[3]。文献[4]考虑到微电网通过专用联络线进行联络,提出考虑灵活组群的配微协同调度方法。也有学者在配微协同的基础上进一步研究多微网间的点对点(peer to peer,P2P)交易对配微协同的影响[5-7]。然而,上述研究均基于固定拓扑结构,未考虑网络重构的影响。

配电网能够通过网络重构优化潮流分布,进一步提升运行经济性[8]。由于多微电网间的P2P交易会为配电网带来外生成本,因此微电网需要向配电网缴纳过网费[9],但网络重构会影响微电网间的电气距离,进而影响P2P交易的过网费。文献[10]未将过网费计入配电网的收益,采用Dijkstra算法计算拓扑改变后的最短电气距离。文献[11]提出一种适用于动态拓扑的过网费核算机制,将过网费机制融入配电网优化模型,但默认微电网已知所有时刻的拓扑,忽略了有限拓扑信息的限制。此外,上述研究仅考虑网络重构对P2P交易的引导作用,忽略了电价的作用。因此,研究考虑网络重构的配微协同分布式优化方法和过网费计算模型是很有必要的。

以卡罗需-库恩-塔克(Karush-Kuhn-Tucker,KKT)方法为代表的集中式优化方法难以满足多主体的隐私保护需求[12],生成的大规模单层优化模型也容易造成非确定性多项式(non-deterministic polynomial,NP)-hard问题,因此,许多研究采用分布式优化方法求解多主体的协同优化问题。文献[13-15]分别采用二分法、差分进化算法和粒子群算法求解主从博弈问题。配微间的功率交互问题和多主体P2P交易问题分别可以通过目标级联法和交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)求解[16-18]。近年来,多智能体算法和联邦学习算法也逐渐被用于求解配微协同及多微电网P2P交易问题[6,19-20]。本文研究的配微主从博弈同时包含连续的电价策略和离散的网络重构策略,导致上述许多方法不再适用,也使得分布式优化的求解时间和收敛次数大幅增加。

针对以上问题,本文提出一种考虑网络重构的配电网-多微电网协同运行方法。首先,分析网络重构对电气距离的影响以及对P2P交易的引导作用,建立配电网-多微电网的协同运行模型。配电网与微电网形成博弈关系,配电网作为博弈的领导者,通过电价和受网络重构影响的过网费对微电网的交易策略进行引导,多微电网作为跟随者,将交易策略反馈给领导者。其次,提出一种基于虚拟潮流的过网费计算模型,对配电网模型进行改进,使配电网能够在计及过网费的同时对拓扑进行优化,并通过最短路算法将重构后的拓扑传给微电网,以便微电网根据电气距离计算自身需要缴纳的过网费。然后,将

收稿日期:2025-04-06;**修回日期**:2025-06-06
在线出版日期:2025-06-16
基金项目:国家电网有限公司科技项目(5400-202455186A-1-1-ZN)
Project supported by the Science and Technology Project of State Grid Corporation of China(5400-202455186A-1-1-ZN)

连续策略和离散策略分离，对博弈模型进行分布式求解。针对连续策略，利用种群缩减的差分进化算法进行求解；针对多微电网的优化问题，采用ADMM进行求解。最后，通过改进的IEEE 33节点系统算例对所提模型和方法进行验证。本文的主要贡献如下：

1）考虑到网络重构对P2P交易过网费的影响，建立基于主从博弈的配微协同优化运行模型；

2）考虑到配微间有限拓扑信息的限制，验证虚拟潮流法和电气距离法在配电网层面的等效性，提出一种虚拟潮流与电气距离法相结合的过网费计算模型，该模型能够解决网络重构导致的灵活拓扑问题；

3）针对上述博弈模型，提出一种策略分离的分布式求解方法，在上层将离散的网络重构策略与连续的峰谷电价策略分开求解，在下层采用ADMM分布式求解多微电网的调度与交易策略。

1　考虑网络重构的配微协同框架

本文提出一种考虑网络重构的配微协同优化调度框架，如图1所示，图中MG_m、MG_n为任意微电网。配电网运营商（distribution network operator，DNO）和微电网分别作为博弈的领导者和跟随者，形成一主多从的主从博弈关系。

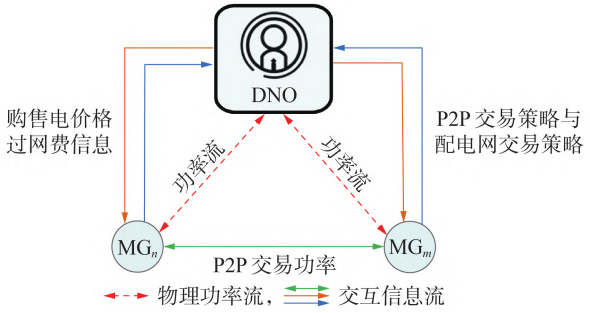


图1　考虑网络重构的配微协同框架

Fig.1　Coordinated framework for distribution network and microgrids considering network configuration

DNO能够制定与微电网交易的价格，并通过网络重构改变P2P交易的过网费，进而通过这2类信号引导微电网的交易行为，使其向有利于配电网运行的方向转变。

微电网能够根据DNO传递的电价和过网费信息优化自身运行状态，决策与配电网的交易策略和P2P交易策略，并将交易策略反馈给DNO。为了实现社会福利最大化，多个微电网形成联盟，以联盟收益最大为目标，在联盟内部进行分布式合作调度，并利用Sharply值法[21]、核仁法[22]、纳什谈判方法[23]等重新分配利益。由于本文研究的重点在于配微间的协同，因此不详细研究微电网间的利益分配过程。

2　配微协同优化调度模型

2.1　配电网模型

本文认为配电网能够与微电网进行购售电交易，并能够通过网络重构优化潮流分布，降低网损。DNO的目标函数为运行成本最低，如式（1）所示，式中等号右边第1项为配电网与微电网的交易成本C_{trade}，第2项为网损成本C_{loss}，第3项为多微电网在P2P交易中向DNO缴纳的过网费C_{net}。变量包括网络重构策略、电价、与上级电网的交易量、潮流等。

$$\min C_{\text{DNO}}=C_{\text{trade}}+C_{\text{loss}}-C_{\text{net}} \tag{1}$$

$$C_{\text{trade}}=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N_{\text{node}}}\left(c^{\text{b}}_{\text{MG},t}P^{\text{b}}_{\text{MG},i,t}-c^{\text{s}}_{\text{MG},t}P^{\text{s}}_{\text{MG},i,t}\right) \tag{2}$$

$$C_{\text{loss}}=\sum_{t=1}^{T}\sum_{ij\in\Psi_{\text{line}}}r_{ij}I^{2}_{ij,t} \tag{3}$$

$$C_{\text{net}}=0.5\sum_{i\in\Psi_{\text{MG}}}\sum_{\substack{j\in\Psi_{\text{MG}}\\ j\neq i}}\sum_{t=1}^{T}\gamma\left|P^{\text{P2P}}_{ij,t}\right|d_{ij,t} \tag{4}$$

式中：C_{DNO}为DNO的运行成本；T为模型运行周期，本文中为24 h；N_{node}为节点数量；$c^{\text{b}}_{\text{MG},t}$、$c^{\text{s}}_{\text{MG},t}$分别为$t$时刻配电网从微电网购电的价格和售电的价格；$P^{\text{b}}_{\text{MG},i,t}$、$P^{\text{s}}_{\text{MG},i,t}$分别为$t$时刻配电网从节点$i$处微电网的购电量和售电量；$\Psi_{\text{line}}$、$\Psi_{\text{MG}}$分别为配电网支路集合和微电网节点集合；$r_{ij}$为支路$ij$的电阻；$I^{2}_{ij,t}$为$t$时刻支路$ij$电流的平方；$\gamma$为过网费单价；$P^{\text{P2P}}_{ij,t}$为$t$时刻节点$i$处微电网向节点$j$处微电网的P2P售电功率；$d_{ij,t}$为$t$时刻节点$i$和节点$j$间的电气距离。

约束条件包括Distflow潮流约束、节点电压约束、与网络重构相关的约束以及电价约束，具体如附录A式（A1）—（A11）所示。

2.2　多微电网模型

本文认为微电网内部具有可再生能源、储能、微型燃气轮机等设备，微电网可以与配电网和其他微电网进行交易。微电网的运行成本由三部分组成，分别是与配电网和其他微电网的交易成本，微型燃气轮机、可再生能源（主要包括光伏和风机）、储能等设备的运行成本，以及向配电网缴纳的过网费。为追求社会福利，多微电网以联盟的形式进行合作运行，微电网联盟的成本不是简单的微电网成本叠加，而是要忽略联盟内部P2P交易的部分。微电网联盟的目标函数为：

$$\min C_{\text{MGs}}=\sum_{n\in\Psi_{\text{MGS}}}\left(C^{n}_{\text{trade}}+C^{n}_{\text{ope}}+C^{n}_{\text{net}}\right) \tag{5}$$

$$C^{n}_{\text{trade}}=\sum_{t=1}^{T}\left(c^{\text{s}}_{\text{MG},t}P^{\text{s}}_{\text{MG},n,t}-c^{\text{b}}_{\text{MG},t}P^{\text{b}}_{\text{MG},n,t}\right) \tag{6}$$

$$C^{n}_{\text{ope}}=\sum_{t=1}^{T}\left(c_{\text{MT}}P_{\text{MT},n,t}+c_{\text{RE}}\Delta P_{\text{RE},n,t}+c_{\text{ESS}}\left|P_{\text{ESS},n,t}\right|\right) \tag{7}$$

$$C_{\text{net}}^{n}=\sum_{\substack{m\in\Psi_{\text{MGS}}\\ m\neq n}}\sum_{t=1}^{T}\gamma\frac{\left|P_{nm,t}^{\text{P2P}}\right|}{2}d_{nm,t} \tag{8}$$

式中：C_{MGs}为微电网的运行成本；Ψ_{MGS}为微电网联盟内的微电网集合；C_{trade}^{n}为微电网n与配电网交易的成本；C_{ope}^{n}、C_{net}^{n}分别为微电网n的运行成本和需要缴纳的过网费；c_{MT}、c_{RE}、c_{ESS}分别为微型燃气轮机发电价格、弃光惩罚单价和储能运维单价；$P_{\text{MT},n,t}$、$\Delta P_{\text{RE},n,t}$、$P_{\text{ESS},n,t}$分别为t时刻微电网n的微型燃气轮机发电功率、可再生能源削减量、储能充电功率（小于0时表示放电）；$P_{nm,t}^{\text{P2P}}$为t时刻微电网n向微电网m的P2P售电量；$d_{nm,t}$为t时刻微电网n与微电网m间的电气距离。

约束条件包括各微电网内部的运行约束，以及多微电网间P2P交易和微电网与配电网交易的交易约束，具体如附录A式（A12）—（A16）所示。此外，还应计及P2P交易的功率一致性约束，即：

$$P_{nm,t}^{\text{P2P}}=-P_{mn,t}^{\text{P2P}} \tag{9}$$

该约束表示任意时刻P2P交易双方的售电量等于购电量。

2.3 适应网络重构的过网费计算模型

式（4）和式（8）均采用电气距离法计算过网费。电气距离$d_{ij,t}$可以通过功率传输分布因子（power transmission distribution factor，PTDF）矩阵、线路阻抗等方法进行量化。PTDF矩阵适用于输电网，本文采用适用于配电网的线路阻抗来量化电气距离，即：

$$d_{ij,t}=\sum_{ab\in\Psi_{\text{line}}^{i,j}}Z_{ab} \tag{10}$$

式中：$\Psi_{\text{line}}^{i,j}$为节点i与节点j之间的配电网支路集合；Z_{ab}为相邻节点a与节点b之间的支路段电气距离。

然而，由于网络重构会改变配电网拓扑，进而导致节点i与节点j之间的支路集合$\Psi_{\text{line}}^{i,j}$无法在凸优化模型中建模，因此，为了将过网费公式融入配电网的优化调度模型中，本文采用基于虚拟P2P潮流的过网费核算方法[11]，计算公式为：

$$C_{\text{net}}=\gamma\sum_{ab\in\Psi_{\text{line}}}\sum_{t=1}^{T}\left|P_{ab,t}^{\text{V}}\right|Z_{ab} \tag{11}$$

$$\sum_{b\in\kappa_{\text{end}}(a)}P_{ab,t}^{\text{V}}=\sum_{\substack{b\in\Psi_{\text{MG}}\\ b\neq a}}P_{ab,t}^{\text{P2P}}+\sum_{c\in\kappa_{\text{head}}(a)}P_{ca,t}^{\text{V}}\quad a\in\Psi_{\text{N}};t=1,2,\cdots,T \tag{12}$$

式中：$P_{ab,t}^{\text{V}}$为t时刻从配电网节点a流向节点b的虚拟潮流；$\kappa_{\text{end}}(a)$、$\kappa_{\text{head}}(a)$分别为节点a的子节点和父节点集合；Ψ_{N}为所有配电网节点的集合。该方法利用P2P交易的潮流特性规避了电气距离难以求解的问题。对于配电网而言，基于虚拟潮流的过网费计算模型与基于线路阻抗的计算模型具有等效性，因此可以用该模型代替原模型，证明过程如附录B所示。

由于微电网不存在网络重构问题，仍然可以用阻抗计算过网费。配电网在利用虚拟潮流法得到优化拓扑后，可以采用图论中的多源最短路算法[24]求出各微电网间的电气距离，并仅将距离矩阵传给相关微电网。一方面，这种方法能够减少数据传输量，配电网无须将网络重构前后每个时刻的拓扑结构均传给微电网；另一方面，这种方法也节约了计算资源，若直接将拓扑传给各微电网，各微电网会分别计算与其他微电网间的电气距离，造成冗余计算。

2.4 Stackelberg博弈均衡

Stackelberg均衡解反映了领导者在预见跟随者反应的情况下，选择最优策略以最大化自身收益[25]，均衡解$\{\tilde{C},\tilde{Y},\tilde{P}\}$的定义为：

$$\begin{cases}\tilde{P}=\text{argmin}\,C_{\text{MGs}}\left(\tilde{C},\tilde{Y},P\right)\\ \tilde{C}=\text{argmin}\,C_{\text{DNO}}\left(C,\tilde{Y},\tilde{P}\left(C,\tilde{Y}\right)\right)\\ \tilde{Y}=\text{argmin}\,C_{\text{DNO}}\left(\tilde{C},Y,\tilde{P}\left(\tilde{C},Y\right)\right)\end{cases} \tag{13}$$

式中：$\tilde{C}$、$\tilde{Y}$分别为领导者的最优电价策略和网络重构策略；$\tilde{P}$为跟随者的最优交易功率策略；argmin表示使函数取得最小值时的最优解；C、Y、P分别为可行的电价策略、网络重构策略和微电网交易策略。

$\tilde{C}$与$\tilde{P}$均具有连续策略空间，而$\tilde{Y}$具有离散策略空间，该特点使本文所建博弈模型具有特殊性，即领导者具有混合的策略空间，针对该特点，本文从Stackelberg均衡解的定义出发证明其存在性：首先，由于跟随者的模型是连续凸优化问题，跟随者对领导者的策略总有一个最优的响应策略；其次，若网络重构策略Y固定，则领导者对跟随者的策略必然有一个最优电价策略；最后，由于Y是离散的，可以将其视为有限种策略，因此必然有一种策略满足均衡解定义。

3 分布式求解方法

考虑到各主体的隐私，本文采用分布式方法对配微协同模型进行求解。在Stackelberg博弈下层，多微电网在联盟内合作运行，采用ADMM[26]进行求解。Stackelberg博弈整体的求解则是采用一种连续策略与离散策略相分离的方法。

3.1 多微电网合作运行模型的分布式求解

对微电网联盟模型中的P2P交易一致性约束进行增广拉格朗日松弛，微电网联盟的模型变为：

$$\begin{cases}\min L=C_{\text{MGs}}+\sum_{t=1}^{T}\sum_{\substack{m\in\Psi_{\text{MGS}}\\ m\neq n}}\Big[\lambda_{nm,t}\left(P_{nm,t}^{\text{P2P}}+P_{mn,t}^{\text{P2P}}\right)+\\ \qquad\frac{\tau_{nm,t}}{2}\left\|P_{nm,t}^{\text{P2P}}+P_{mn,t}^{\text{P2P}}\right\|_2^2\Big]\\ \text{s.t.}\quad\text{式(A12)—(A16)}\end{cases} \tag{14}$$

式中：L为微电网联盟的增广拉格朗日函数；$\lambda_{nm,t}$为拉格朗日乘子；$\tau_{nm,t}$为惩罚因子。

可以将该模型视为可分离凸优化问题，对其进行分解，微电网n的独立优化模型如式(15)所示。

$$\begin{cases}\min L_n = C^n_{\text{trade}} + C^n_{\text{ope}} + C^n_{\text{net}} + \\ \qquad \sum_{t=1}^{T}\sum_{\substack{m\in\Psi_{\text{MGS}}\\ m\neq n}}\left(\lambda_{nm,t}P^{\text{P2P}}_{nm,t} + \frac{\tau_{nm,t}}{2}\left\| P^{\text{P2P}}_{nm,t} + P^{\text{P2P}}_{mn,t}\right\|_2^2\right) \\ \text{s.t.}\quad \text{式(A12)—(A16)}\end{cases} \tag{15}$$

式中：L_n为微电网n的增广拉格朗日函数。

至此，可利用ADMM实现各微电网的并行和去中心化优化。在算法的第k次迭代中，决策变量的更新公式为：

$$\begin{cases} P^{\text{P2P},k+1}_{nm,t} = \underset{P^{\text{P2P}}_{nm,t}}{\operatorname{argmin}} L_n\left(P^{\text{P2P},k}_{mn,t}, \lambda^k_{nm,t}\right) \\ P^{\text{P2P},k+1}_{mn,t} = \underset{P^{\text{P2P}}_{mn,t}}{\operatorname{argmin}} L_m\left(P^{\text{P2P},k+1}_{nm,t}, \lambda^k_{mn,t}\right) \end{cases} \tag{16}$$

$$\lambda^{k+1}_{nm,t} = \lambda^k_{nm,t} + \frac{\tau^k_{nm,t}}{2}\left(P^{\text{P2P},k+1}_{nm,t} + P^{\text{P2P},k+1}_{mn,t}\right) \tag{17}$$

$$\tau^{k+1}_{nm,t} = \begin{cases} \rho\tau^k_{nm,t} & \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} > \theta_{\max} \\ \dfrac{1}{\rho}\tau^k_{nm,t} & \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} < \theta_{\min} \\ \tau^k_{nm,t} & \theta_{\min} < \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} < \theta_{\max} \end{cases} \tag{18}$$

式中：上标“k”表示相应变量的第k次迭代值；ρ为惩罚因子的更新系数；$\theta_{\max}$、$\theta_{\min}$分别为原始残差和对偶残差之比的2个边界值；ε_1、ε_2分别为原始残差和对偶残差，计算公式如式(19)所示。

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \left\| P^{\text{P2P},k+1}_{nm,t} - P^{\text{P2P},k+1}_{mn,t} \right\| \\ \varepsilon_2 = \left\| P^{\text{P2P},k+1}_{nm,t} - P^{\text{P2P},k}_{nm,t} \right\| \end{cases} \tag{19}$$

算法的终止条件为：

$$\begin{cases} \varepsilon_1 \leqslant \varepsilon_1^{\max} \\ \varepsilon_2 \leqslant \varepsilon_2^{\max} \end{cases} \tag{20}$$

式中：$\varepsilon_1^{\max}$、$\varepsilon_2^{\max}$为允许的最大误差。

3.2　Stackelberg博弈求解

由于本文建立的Stackelberg博弈中的领导者具有电价和网络重构2类策略，且前者为连续变量，后者为离散变量，以二分法和启发式算法为代表的常规求解方法难以解决该问题。本文采用一种策略分离的方法来分别优化电价和网络重构策略，具体步骤为：

1）固定初始网络重构策略Y_1，采用种群缩减的差分进化算法求解该次迭代下的最优电价C_1^*和微电网最优交易策略P_1^*，保留此时的最优策略组合$S_1=\{C_1^*, Y_1, P_1^*\}$；

2）根据上一步得到的C_1^*和P_1^*，通过潮流优化求解配电网优化模型，得到网络重构策略Y_2；

3）固定第2次迭代的网络重构策略Y_2，重复步骤1），保留最优策略组合$S_2=\{C_2^*, Y_2, P_2^*\}$；

4）当第k次迭代的网络重构策略Y_k相比于Y_{k-1}不再变化或达到一定的迭代次数时，从历史策略组合$S=\{S_1, S_2, \cdots, S_k\}$中选择配电网收益最高的策略组合作为最终策略。

相较于标准差分进化算法，步骤1）和步骤3）中采用的种群缩减差分进化算法的种群数量会随着进化过程的推进而不断减少[27]。在进化初期，需要较多的种群，以保证广泛的搜索空间；在进化后期，较少的种群有利于算法的快速收敛。种群数量的计算公式为：

$$N_k = \left\lfloor \frac{N_{\min} - N_{\max}}{k_{\max}} k + N_{\max} \right\rfloor \tag{21}$$

式中：N_k为第k次迭代的种群数量；$N_{\min}$、$N_{\max}$分别为最小和最大的种群数量；$k_{\max}$为最大的迭代次数。在收敛性方面，由于差分进化算法一次迭代形成的随机映射是随机压缩算子，且随机压缩因子存在随机不动点，因此可以推导出该算法具备渐进收敛性[28]。证明过程如附录C所示。

此外，步骤2）中通过潮流优化求解网络重构策略，但目标函数中包含非线性项$-\left|P^{\text{V}}_{ab,t}\right|$，需要对其进行线性化处理，引入变量$-P^{\text{abs}}_{ab,t}$来代替目标函数中的$\left|P^{\text{V}}_{ab,t}\right|$，约束条件为：

$$\begin{cases} P^{\text{abs}}_{ab,t} \geqslant P^{\text{V}}_{ab,t} \\ P^{\text{abs}}_{ab,t} \geqslant -P^{\text{V}}_{ab,t} \\ P^{\text{abs}}_{ab,t} \leqslant P^{\text{V}}_{ab,t} + \left(1 - z_{ab,t}\right)M \\ P^{\text{abs}}_{ab,t} \leqslant -P^{\text{V}}_{ab,t} + z_{ab,t}M \end{cases} \tag{22}$$

式中：$z_{ab,t}$为0-1变量；M为一个无穷大的数。

综上，Stackelberg博弈的整体求解流程为差分进化算法嵌套ADMM的结构，具体如附录D图D1所示。

4　算例分析

4.1　算例概况

本文选取改进的IEEE 33节点系统进行分析，配电网线路及节点负荷的相关数据参考文献[29]。系统结构如附录E图E1所示。节点24、11、30上接有微电网，每个微电网均包含微型燃气轮机、分布式电源和储能，各类设备参数如附录E表E1所示。过网费和网损的价格分别为0.03元/(kW·Ω)和0.5元/kW。负荷及可再生能源出力的预测数据如附录E图E2—E4所示。

本节采用MATLAB 2023b软件结合Yalmip调用CPLEX求解器进行求解，验证所提方法的有

效性。

4.2 博弈结果分析

配微交易电价如图2所示。网络重构后动作支路的通断状态如附录E图E5所示，其余支路在优化求解后均保持原始的开断状态，故不予展示。3个微电网的运行交易策略如图3所示。

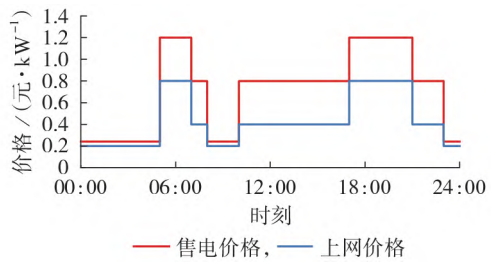


图2 配微交易电价

Fig.2 Trading price between distribution network and microgrids

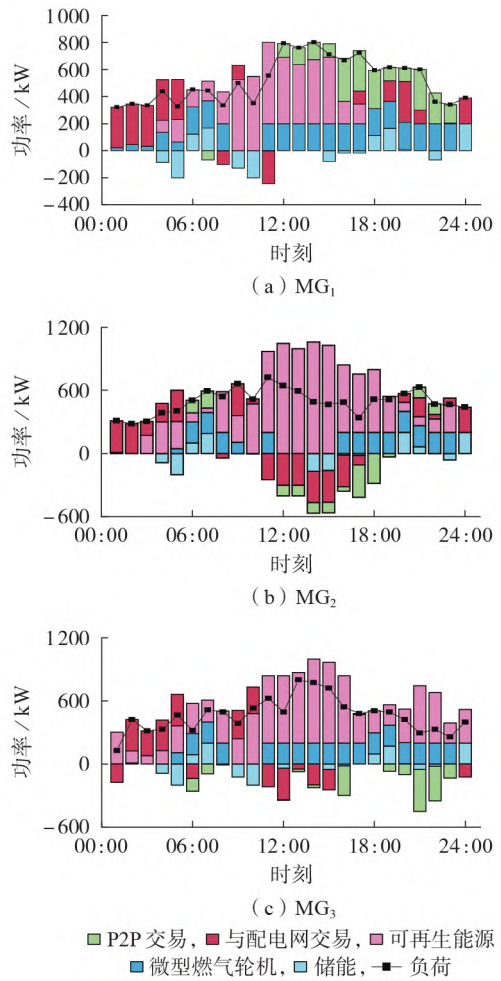


图3 微电网运行交易策略

Fig.3 Operation and trading strategies of microgrids

结合图2和图3可知：[00:00,05:00)时段处于电价的低谷，3个微电网从配电网的购电量较高；而[05:00,07:00)时段，售电价格处于高峰，MG_1通过自身设备实现电力平衡，MG_2则是通过P2P交易从MG_3购电，3个微电网均不从配电网购电；[11:00,17:00]时段，MG_2和MG_3中的可再生能源出力较多，因此2个微电网向配电网售电较多，此外2个微电网也通过P2P交易向MG_1售电，以保证MG_1中的电力平衡；[18:00,22:00)时段，电价又到达高峰，为了联盟的利益，MG_3将多余的电力通过P2P交易出售给MG_1和MG_2，由于此时MG_1和MG_2中的电力缺额较大，呈现出MG_1和MG_2通过P2P交易购电和从配电网购电并存的状态；在部分时段内，微电网间仅存在P2P交易，这是出于联盟利益最大化的考虑，微电网总是优先考虑P2P交易，多微电网间的合作降低了微电网对配电网的依赖。

4.3 网络重构与过网费的影响分析

为了分析网络重构和所提过网费计算模型的有效性，设置以下3种方案进行对比分析：方案1，配电网进行网络重构，收取过网费，即本文所提方法；方案2，配电网不进行网络重构，但收取过网费；方案3，配电网不进行网络重构，也不收取过网费。3种方案的经济效益对比如表1所示。

表1 不同方案的经济效益对比

Table 1 Economic benefit comparison among different schemes

方案	目标函数/元		网损成本/元	过网费/元
	配电网	微电网联盟		
1	−1003.16	4318.02	575.91	620.01
2	−676.40	4173.01	754.62	515.54
3	184.08	3628.26	769.68	0

相较于方案2，在方案1下，网络重构使得配电网的目标函数下降48%，但也使微电网联盟的目标函数增加3%，这种现象主要出于两方面原因：一方面，网络重构优化了配电网的潮流分布，降低了20%以上的网损成本，从而提升了配电网收益；另一方面，网络重构导致拓扑结构的改变，增加了微电网间的电气距离，进而导致P2P交易的过网费增加，使得P2P交易受到影响，提高了微电网联盟成本和配电网收益。在[20:00,21:00)时段，配电网拓扑如附录E图E6(a)所示，MG_2到其他2个微电网的电气距离增加；在[07:00,08:00)时段，配电网拓扑结构如附录E图E6(b)所示，MG_1和MG_3间的距离缩短。电气距离是增长还是缩短主要取决于配电网重构时对网损成本和过网费收益的衡量。

相较于方案1和方案2，在方案3下，不收取过网费使得配电网的目标函数有所上升，网损成本也略有增加，这不仅由于配电网失去过网费收益，无法回收外生成本，还由于配电网失去过网费对P2P交易的引导作用。由于过网费抑制了部分远距离的P2P交易，在某些情况下微电网更倾向于从配电网

购电，进而使配电网的收益增加。在方案3下，由于配电网向微电网售电的收益较低而网损成本又较高，因此配电网目标函数为正值。

图4展示了方案1下网络重构前后配电网负荷最重时刻13:00的电压（标幺值）分布情况。在网络重构前，由于微电网输送的电力不足以支撑节点电压，节点9—18、29—33均出现电压越下限的情况；在网络重构后，由于系统潮流和网络拓扑改变，节点电压得到显著提升。由此可见，网络重构不仅会影响运行经济性，还有利于改善节点电压，避免出现电压越限的情况。

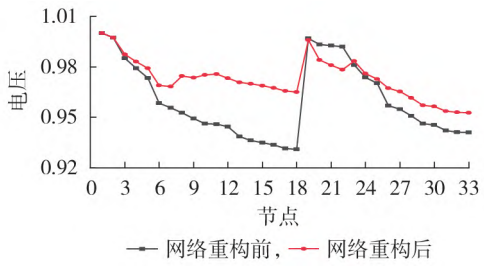


图4　网络重构前后的电压分布

Fig.4　Voltage distribution before and after network reconfiguration

为分析过网费单价对交易结果的影响，图5以0.01元/（kW·Ω）为步长，对0~0.1元/（kW·Ω）内的11种过网费单价进行了分析。由图可知：随着过网费单价的增加，配微电网之间的交易逐渐增多，微电网间的P2P交易量逐渐减少，在过网费单价超过0.07元/（kW·Ω）后，该变化趋势减缓；在过网费单价增长的初期，总过网费也呈现增长趋势，当过网费单价为0.05元/（kW·Ω）和0.07元/（kW·Ω）时，总过网费因受P2P交易量下降的影响而减少，当过网费单价为0.06元/（kW·Ω）时，由于P2P交易量相比0.05元/（kW·Ω）时的变化较小，因此总过网费有所增加，当过网费单价超过0.07元/（kW·Ω）时，P2P交易被严重抑制，总过网费随着单价的增加有所回升。综上所述：当过网费单价设置得过低时，会影响配电网的收益，收取的过网费难以覆盖设备投资和运维的外生成本；但当过网费单价设置得过高时，又会抑制微电网的P2P交易意愿，使微电网的利益受损，配电网会通过较高的过网费谋求不正当利益。因此，过网费单价的设置需要平衡配微双方的利益，保证公平。

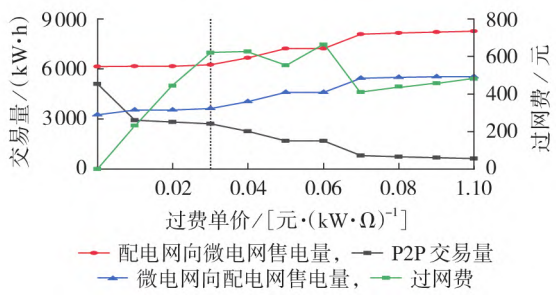


图5　不同过网费单价下的交易情况

Fig.5　Trading condition under different prices of network usage fee

在本算例中，网络重构和过网费机制虽然导致微电网联盟成本略有增加，但均有利于优化配电网潮流分布，引导P2P交易向有利于配电网运行的方向发展，增加配电网的收益。总体而言，网络重构和过网费机制有利于提高电力系统的整体经济性和能源利用效率。

4.4　算法有效性分析

本节分别采用种群缩减的差分进化算法和标准差分进化算法对原始拓扑下的主从博弈模型进行求解，设置最大种群数为30，最小种群数为4，迭代次数为100，迭代曲线如图6所示。

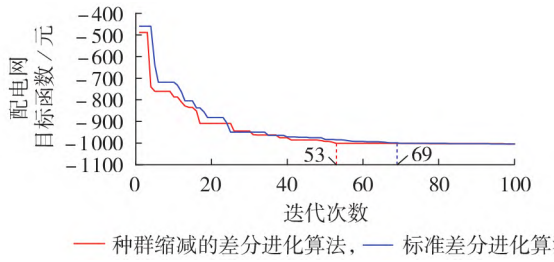


图6　2种算法的收敛曲线

Fig.6　Convergence curves of two algorithms

由图6可知：在迭代初期和中期，由于种群缩减机制有利于种群更快地向优质区域集中，本文种群缩减的差分进化算法的收敛速度略快于标准差分进化算法；种群缩减机制促进了迭代后期的快速收敛，种群缩减的差分进化算法和标准差分进化算法分别在第53次和第69次迭代开始收敛。此外，种群缩减后每次迭代的种群数均小于等于标准差分进化算法的种群数，从而大幅缩短了计算时间，节约了计算资源。综上所述，种群缩减的差分进化算法既有利于促进收敛，也可加快计算速度，提高计算效率。

考虑到隐私保护、有限拓扑信息等问题，本文采用分布式优化方法。附录E表E2对比了本文所提分布式求解方法与文献[11]中的集中式求解方法，验证了分布式方法的有效性。

5　结论

本文提出一种考虑网络重构的配电网和多微电网协同运行方法。将配微间的互动关系建模为Stackelberg模型，并提出一种适用于网络重构的过网费计算模型，最后对模型进行分布式求解，主要结论如下：

1）本文所建立的考虑网络重构的配微协同模

型，不仅能够适应多微电网的P2P交易，降低微电网对配电网的依赖，还能通过网络重构降低网损，提升配电网收益和系统整体电能利用效率；

2）本文所提过网费计算模型能够解决网络重构导致的动态拓扑问题，不仅可以回收P2P交易为配电网带来的外生成本，还可以引导P2P交易，减少电能远距离传输，使其向有利于配电网运行的方向发展；

3）本文所提出的分布式算法能够有效求解领导者具有连续和离散策略的Stackelberg模型，ADMM能够对下层的多微电网运行问题进行分布式优化。

后续笔者将全面分析P2P交易对配电网潮流、电压等方面的影响，设计对各主体利益更为公平合理的过网费计算模型。

附录见本刊网络版（http://www.epae.cn）。

参考文献：

[1] 黄张浩，张亚超，郑峰，等. 基于不同利益主体协调优化的主动配电网日前-实时能量管理方法[J]. 电网技术，2021，45(6)：2299-2308.
HUANG Zhanghao，ZHANG Yachao，ZHENG Feng，et al. Day-ahead and real-time energy management for active distribution network based on coordinated optimization of different stakeholders[J]. Power System Technology，2021，45(6)：2299-2308.

[2] KUMAR A，KIRAN D，PADHY N P. Pricing strategy for local power-sharing between distribution network and microgrid operators[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，2024，157：109820.

[3] 卫志农，刘鹏，陈胜，等. 基于灵活运行域的配-微电网协同优化调度方法[J]. 电力自动化设备，2024，44(12)：213-220.
WEI Zhinong，LIU Peng，CHEN Sheng，et al. Cooperative optimal scheduling method of distribution network and microgrids based on flexible operation region[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44(12)：213-220.

[4] 刘运鑫，姚良忠，赵波，等. 考虑灵活组群的配电网-微电网群低碳经济调度方法[J]. 电力系统自动化，2024，48(20)：59-68.
LIU Yunxin，YAO Liangzhong，ZHAO Bo，et al. Low-carbon economic dispatch of distribution network-microgrid clusters considering flexible clustering[J]. Automation of Electric Power Systems，2024，48(20)：59-68.

[5] 李雪，季寒松，张儒峰，等. 计及多类型微网响应特性的城市配电系统分布式优化调度[J]. 电力系统自动化，2022，46(17)：74-82.
LI Xue，JI Hansong，ZHANG Rufeng，et al. Distributed optimal scheduling of urban distribution system considering response characteristics of multi-type microgrids[J]. Automation of Electric Power Systems，2022，46(17)：74-82.

[6] 陈池瑶，苗世洪，姚福星，等. 基于多智能体算法的多微电网-配电网分层协同调度策略[J]. 电力系统自动化，2023，47(10)：57-65.
CHEN Chiyao，MIAO Shihong，YAO Fuxing，et al. Hierarchical cooperative dispatching strategy of multi-microgrid and distribution networks based on multi-agent algorithm[J]. Automation of Electric Power Systems，2023，47(10)：57-65.

[7] 陈乐飞，朱自伟，王凯，等. 基于混合博弈的配电网与多综合能源微网优化运行[J]. 电网技术，2023，47(6)：2229-2243.
CHEN Lefei，ZHU Ziwei，WANG Kai，et al. Optimal operation of distribution networks and multiple integrated energy microgrids based on mixed game theory[J]. Power System Technology，2023，47(6)：2229-2243.

[8] WANG Y F，HUANG Z H，SHAHIDEHPOUR M，et al. Reconfigurable distribution network for managing transactive energy in a multi-microgrid system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2020，11(2)：1286-1295.

[9] ZOU Y Y，XU Y，FENG X，et al. Peer-to-peer transactive energy trading of a reconfigurable multi-energy network[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2023，14(3)：2236-2249.

[10] 常堃，杜欣慧，张日新，等. 配电市场下考虑配电网重构的多微电网电能交易纳什谈判方法[J/OL]. 南方电网技术.[2025-03-25]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1643.TK.2025-0206.1328.008.html.

[11] LI J K，GE S Y，LIU H，et al. Domestic P2P energy market design considering network reconfiguration and usage fees：bi-level nonlinear programming and exact clearing algorithm[J]. Applied Energy，2024，368：123039.

[12] 詹博淳，冯昌森，林哲敏，等. 计及配电公司特许经营权的产消者点对点交易模型[J]. 电力自动化设备，2023，43(7)：158-166.
ZHAN Bochun，FENG Changsen，LIN Zhemin，et al. Peer-to-peer transaction model for prosumers considering franchise of distribution company[J]. Electric Power Automation Equipment，2023，43(7)：158-166.

[13] 李鹏，刘浩，李雨薇. 考虑两阶段碳交易的多园区综合能源微网混合博弈优化运行方法[J/OL]. 电工技术学报.[2025-03-25]. https://link.cnki.net/doi/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.241302.

[14] 吴睿行，刘丽军，林锟，等. 考虑虚拟储能参与的多微网混合博弈运行策略[J/OL]. 电网技术.[2025-03-25]. https://link.cnki.net/doi/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1905.

[15] 陈曦，付文龙，张海荣，等. 考虑新能源发电不确定性的含微电网群共享储能优化调度[J]. 电网技术，2024，48(1)：219-236.
CHEN Xi，FU Wenlong，ZHANG Hairong，et al. Optimal dispatching strategy of shared energy storage with multi-microgrid considering uncertainty of new energy generation[J]. Power System Technology，2024，48(1)：219-236.

[16] HOU H，WANG Z，ZHAO B，et al. Peer-to-peer energy trading among multiple microgrids considering risks over uncertainty and distribution network reconfiguration：a fully distributed optimization method[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，2023，153：109316.

[17] WANG L L，ZHOU Q，XIONG Z，et al. Security constrained decentralized peer-to-peer transactive energy trading in distribution systems[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems，2022，8(1)：188-197.

[18] 谢元皓，林声宏，朱建全. 基于广义纳什议价的多微电网配电系统多主体协同能量管理策略[J]. 电力自动化设备，2024，44(5)：199-207.
XIE Yuanhao，LIN Shenghong，ZHU Jianquan. Multi-stakeholder collaborative energy management strategy for multi-microgrid distribution system based on generalized Nash bargaining[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44(5)：199-207.

[19] 周毅斌，肖浩，裴玮，等. 基于纵向联邦学习的微电网群协同优化运行与策略进化[J]. 电力系统自动化，2023，47(11)：121-132.
ZHOU Yibin，XIAO Hao，PEI Wei，et al. Collaborative optimization operation and strategy evolution of microgrid cluster based on vertical federated learning[J]. Automation of Electric Power Systems，2023，47(11)：121-132.

[20] 黎海涛，刘伊然，杨艳红，等. 基于改进联邦竞争深度Q网络的多微网能量管理策略[J]. 电力系统自动化，2024，48(8)：

174-184.
LI Haitao, LIU Yiran, YANG Yanhong, et al. Energy management strategy for multi-microgrid based on improved federated dueling deep Q network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(8): 174-184.
[21] HUPEZ M, TOUBEAU J F, DE GRÈVE Z, et al. A new cooperative framework for a fair and cost-optimal allocation of resources within a low voltage electricity community[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(3): 2201-2211.
[22] 冯昌森，沈佳静，赵崇娟，等. 基于合作博弈的智慧能源社区协同运行策略[J]. 电力自动化设备，2021，41(4)：85-93.
FENG Changsen, SHEN Jiajing, ZHAO Chongjuan, et al. Cooperative game-based coordinated operation strategy of smart energy community[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(4): 85-93.
[23] 胡健，于娣，张晓杰. 电力P2P交易中计及社会福利的产消者合作联盟[J]. 中国电机工程学报，2024，44(3)：960-971.
HU Jian, YU Di, ZHANG Xiaojie. Prosumer alliance in P2P transaction of electricity considering social welfare[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(3): 960-971.
[24] TOROSLU I H. The Floyd-Warshall all-pairs shortest paths algorithm for disconnected and very sparse graphs[J]. Software: Practice and Experience, 2023, 53(6): 1287-1303.
[25] 张潇，栗然，马涛，等. 基于主从博弈和贪心策略的含电动汽车主动配电网优化调度[J]. 电力自动化设备，2020，40(4)：103-110.
ZHANG Xiao, LI Ran, MA Tao, et al. Stackelberg game and greedy strategy based optimal dispatch of active distribution network with electric vehicles[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(4): 103-110.
[26] XU T, WANG R J, MENG H, et al. A coordinated two-stage decentralized flexibility trading in distribution grids with MGs[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2024, 9(5): 54-69.
[27] LI S J, GU Q, GONG W Y, et al. An enhanced adaptive differential evolution algorithm for parameter extraction of photovoltaic models[J]. Energy Conversion and Management, 2020, 205: 112443.
[28] 张庆科. 粒子群优化算法及差分进行算法研究[D]. 济南：山东大学，2017.
ZHANG Qingke. Research on the particle swarm optimization and differential evolution algorithms[D]. Jinan: Shandong University, 2017.
[29] 王成山，宋关羽，李鹏，等. 一种联络开关和智能软开关并存的配电网运行时序优化方法[J]. 中国电机工程学报，2016，36(9)：2315-2321.
WANG Chengshan, SONG Guanyu, LI Peng, et al. A hybrid optimization method for distribution network operation with SNOP and tie switch[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(9): 2315-2321.

作者简介：

刘　洪（1979—），男，教授，博士研究生导师，博士，主要研究方向为智能配用电及综合能源系统仿真分析与规划运行（**E-mail**：liuhong@tju.edu.cn）；

鲍明阳（2001—），女，硕士研究生，主要研究方向为配微协同运行（**E-mail**：3019234394@tju.edu.cn）；

路劭涵（1999—），男，博士研究生，主要研究方向为新型配电系统规划与主配微多层级协同运行（**E-mail**：shaohan_lu@tju.edu.cn）。

（编辑　王锦秀）

Coordinated operation method of distribution network and multiple microgrids considering network reconfiguration

LIU Hong[1], BAO Mingyang[1], LU Shaohan[1], DUAN Qing[2], SHENTU Leixuan[3], HUANG Yuanping[3]
(1. Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education, Tianjin University, Tianjin 300072, China;
2. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China;
3. Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Hangzhou 310014, China)

Abstract: The coordinated operation of distribution network and microgrids is helpful in enhancing the overall operation efficiency and economy of power grid. However, the network reconfiguration will impact the power flow distribution and peer to peer trading between microgrids. Therefore, a coordinated operation method of distribution network and multiple microgrids is proposed considering the network reconfiguration. The effect of network reconfiguration on the coordination of distribution network and microgirds is analyzed, and a Stackelberg game framework and model for the coordination of distribution network and microgirds is proposed considering the network reconfiguration. As a leader, the distribution network regulates the trading behavior of microgrids through electricity price and network usage fee. A distributed network usage fee calculation model suitable for network reconfiguration is proposed, which is integrated into the coordinated optimization model. Aiming at the characteristic that the leader has continuous and discrete strategies at the same time, a distributed solution method based on policy separation is proposed. The effectiveness of the proposed model and method is verified on modified IEEE 33-node system example.

Key words: coordinated operation of distribution network and microgrids; day-ahead scheduling; Stackelberg game; network reconfiguration; network usage fee; distribution network; microgrids